

专题四 随机变量的独立性

定义
交互(3个)

随机变量相互独立的定义 设二维随机变量 (X, Y) 的联合分布函数为 $F(x, y)$ ，边缘分布函数分别为 $F_X(x)$ 和 $F_Y(y)$ ，若对任意实数 x, y ，有 $F(x, y) = F_X(x)F_Y(y)$ ，则称随机变量 X 与 Y 相互独立。

无影响

随机变量相互独立的充要条件

X 与 Y 相互独立

$$\Leftrightarrow F(x, y) = F_X(x)F_Y(y) \quad \text{证: } F(x, y) = P\{X \leq x, Y \leq y\} = P\{X \leq x\}P\{Y \leq y\}$$

$$\Leftrightarrow p_{ij} = p_{i\bullet}p_{\bullet j} \quad (\text{二维离散型}) \quad \text{证: } p_{ij} = P\{X=x_i, Y=y_j\} = P_X(x_i) \cdot P_Y(y_j)$$

$$\Leftrightarrow f(x, y) = f_X(x)f_Y(y) \quad (\text{二维连续型}) \quad \text{证: } p_{ij} = P\{X=x_i\} \cdot P\{Y=y_j\} = p_{i\bullet} \cdot p_{\bullet j}$$

【评注】若 X 与 Y 相互独立， h, g 为连续函数，则 $h(X)$ 与 $g(Y)$ 相互独立，即相互独立的随机变量的函数仍然相互独立.

【例 3.6】(2012, 数一) 设随机变量 X 与 Y 相互独立, $X \sim E(1)$, $Y \sim E(4)$, 则 $P\{X < Y\} = \underline{\hspace{1cm}}$

- (A) $\frac{1}{5}$ (B) $\frac{1}{3}$ (C) $\frac{2}{5}$ (D) $\frac{4}{5}$

【详解】

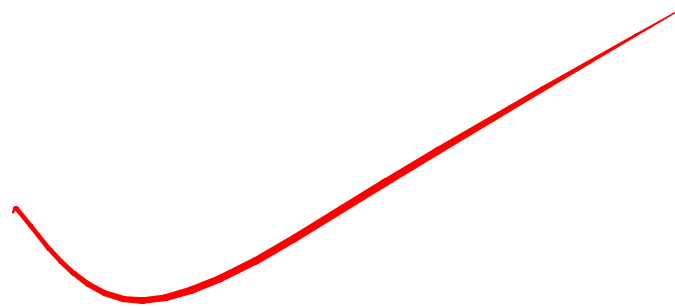
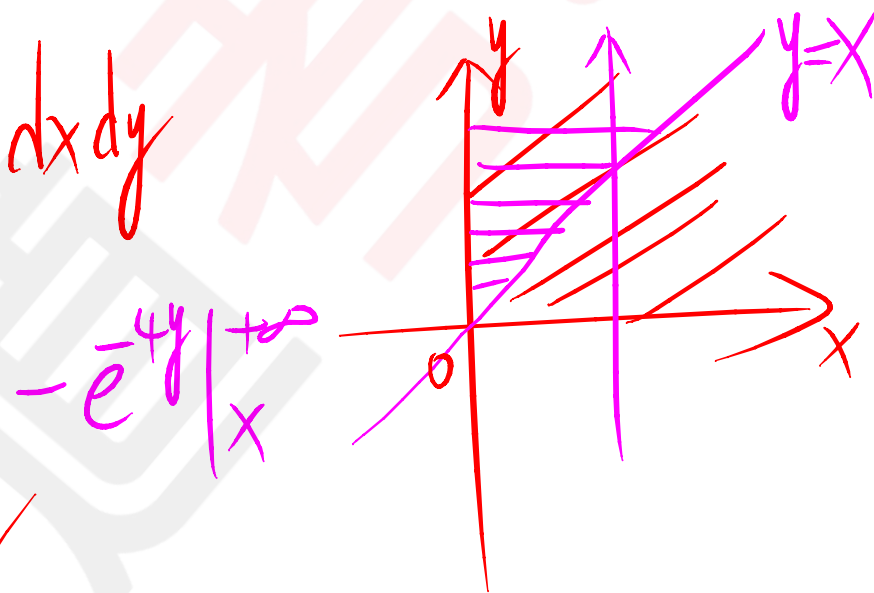
$$f_X(x) = \begin{cases} e^{-x}, & x > 0 \\ 0, & x \leq 0 \end{cases}, \quad f_Y(y) = \begin{cases} 4e^{-4y}, & y > 0 \\ 0, & y \leq 0 \end{cases}$$

由 X, Y 独立, 得 $f(x, y) = f_X(x) \cdot f_Y(y) = \begin{cases} 4e^{-x-4y}, & x > 0, y > 0 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$

$$\text{故 } P\{X < Y\} = \iint_{x < y} f(x, y) dx dy$$

$$= 4 \int_0^{+\infty} e^{-x} dx \int_x^{+\infty} e^{-4y} dy$$

$$= \int_0^{+\infty} e^{-x} \cdot e^{-4x} dx = \frac{1}{5}$$



专题五 二维均匀分布与二维正态分布

(一) 二维均匀分布

设二维随机变量 (X, Y) 的联合概率密度为

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{1}{\underline{S_D}}, & (x, y) \in D \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

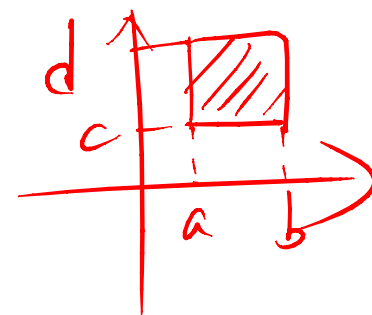
称 (X, Y) 服从区域 D 上的均匀分布，记作 $(X, Y) \sim U(D)$.

$$\begin{aligned} \text{Pr: } & \int_{-\infty}^{+\infty} dx \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dy \\ &= \iint_D C dx dy = C \cdot S_D = 1 \end{aligned}$$

二维均匀分布的性质

设 $(X, Y) \sim U(a, b) \times (c, d)$ $\Leftrightarrow$ 则 $X \sim U(a, b)$, $Y \sim U(c, d)$, 且 X 与 Y 相互独立.

pr: $f_{(X,Y)} = \frac{1}{(b-a)(d-c)} = f_X(x)f_Y(y)$



(二) 二维正态分布

设二维随机变量 (X, Y) 的联合概率密度为

$$f(x, y) = \frac{1}{2\pi\sigma_1\sigma_2\sqrt{1-\rho^2}} e^{-\frac{1}{2(1-\rho^2)}\left[\frac{(x-\mu_1)^2}{\sigma_1^2} - 2\rho\frac{(x-\mu_1)(y-\mu_2)}{\sigma_1\sigma_2} + \frac{(y-\mu_2)^2}{\sigma_2^2}\right]}$$

其中 $\sigma_1 > 0$, $\sigma_2 > 0$, $|\rho| < 1$, 称 (X, Y) 服从参数为 $\mu_1, \mu_2, \sigma_1, \sigma_2, \rho$ 的二维正态分布, 记作

$$(X, Y) \sim N(\mu_1, \mu_2; \sigma_1^2, \sigma_2^2; \rho).$$

$$EX \quad EY \quad DX \quad DY \quad R_Y$$

二维正态分布的性质 设 $(X, Y) \sim N(\mu_1, \mu_2; \sigma_1^2, \sigma_2^2; \rho)$, 则 ~~二维正态分布的两个边缘分布~~

(1) $X \sim N(\mu_1, \sigma_1^2)$, $Y \sim N(\mu_2, \sigma_2^2)$, 反之不成立; (~~独立时成立~~)

$$\text{Pr: } f_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dy = \dots = \frac{1}{\sqrt{2\pi} \sigma_1} e^{-\frac{(x-\mu_1)^2}{2\sigma_1^2}}$$

$$f_Y(y) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dx = \dots = \frac{1}{\sqrt{2\pi} \sigma_2} e^{-\frac{(y-\mu_2)^2}{2\sigma_2^2}}$$

(2) X 与 Y 相互独立 $\Leftrightarrow X$ 与 Y 不相关 ($\rho = 0$);

不相关

$$\text{证: } X, Y \text{ 独立} \Leftrightarrow f(x, y) = f_X(x) f_Y(y) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_1} e^{-\frac{(x-\mu_1)^2}{2\sigma_1^2}} \cdot \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_2} e^{-\frac{(y-\mu_2)^2}{2\sigma_2^2}}$$
$$= \frac{1}{2\pi\sigma_1\sigma_2} e^{-\frac{1}{2}\left[\frac{(x-\mu_1)^2}{\sigma_1^2} + \frac{(y-\mu_2)^2}{\sigma_2^2}\right]}$$

$$\Leftrightarrow \rho = 0 \text{ (不相关)}$$

$$(3) \quad aX + bY \sim N(a\mu_1 + b\mu_2, a^2\sigma_1^2 + b^2\sigma_2^2 + 2ab\rho\sigma_1\sigma_2);$$

特别地，若 X 与 Y 相互独立， $X \sim N(\mu_1, \sigma_1^2)$ ， $Y \sim N(\mu_2, \sigma_2^2)$ ，则

$aX + bY \sim N(a\mu_1 + b\mu_2, a^2\sigma_1^2 + b^2\sigma_2^2)$; 相互独立的正态分布的线性组合仍是正态分布

pr: $E(aX + bY) = aEX + bEY = a\mu_1 + b\mu_2$ 正态分布

$$D(aX + bY) = a^2DX + b^2DY = a^2\sigma_1^2 + b^2\sigma_2^2$$

(4) 若 $U = aX + bY$, $V = cX + dY$, 即 $\begin{pmatrix} U \\ V \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} X \\ Y \end{pmatrix}$, 则 (U, V) 服从二维正态分布

$\Leftrightarrow \begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} \neq 0$. 二维正态分布经过可逆的线性变换仍为二维正态分布

【例 3.7】(2015, 数一、三) 设二维随机变量 $(X, Y) \sim N(1, 0; 1, 1; 0)$, 则 $P\{XY - Y < 0\} =$

【详解】

由题设知 $X \sim N(1, 1)$, $Y \sim N(0, 1)$, 且 X, Y 独立,

$$\text{所求} = P\{(X-1)Y < 0\} = P\{X-1 > 0, Y < 0\} + P\{X-1 < 0, Y > 0\}$$

$$= P\{X > 1\} \cdot P\{Y < 0\} + P\{X < 1\} \cdot P\{Y > 0\}$$

$$= \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{2} \quad \checkmark$$



专题六 二维随机变量函数的分布

(一) 二维离散型随机变量函数的分布

【例 3.8】设二维随机变量 (X, Y) 的联合概率分布为

$\begin{array}{c} Y \\ \backslash \\ X \end{array}$	0	1	2	3
0	0	0.01	0.01	0.01
1	0.01	0.02	0.03	0.02
2	0.03	0.04	0.05	0.04
3	0.05	0.05	0.05	0.06
4	0.07	0.06	0.05	0.06
5	0.09	0.08	0.06	0.05

求：(1) $P\{X=2|Y=2\}$, $P\{Y=3|X=0\}$;

(2) $V = \max\{X, Y\}$ 的概率分布;

(3) $U = \min\{X, Y\}$ 的概率分布;

(4) $W = V + U$ 的概率分布.



(三) 二维连续型随机变量函数的分布

设二维随机变量 (X, Y) 的联合概率密度为 $f(x, y)$ ，求 $Z = g(X, Y)$ 的概率密度.

方法一：分布函数法 (3大步)

(1) 设 Z 的分布函数为 $F_Z(z)$ ，则 $F_Z(z) = P\{Z \leq z\} = P\{g(X, Y) \leq z\}$.

(2) 求 $Z = g(X, Y)$ 在 (X, Y) 的正概率密度区域的值域 (α, β) ，讨论 z 。

当 $z < \alpha$ 时， $F_Z(z) = 0$ ；

当 $\alpha \leq z < \beta$ 时， $F_Z(z) = \iint_{g(x, y) \leq z} f(x, y) dx dy$ ；

当 $z \geq \beta$ 时， $F_Z(z) = 1$ 。

(3) Z 的概率密度为 $f_Z(z) = F'_Z(z)$ 。

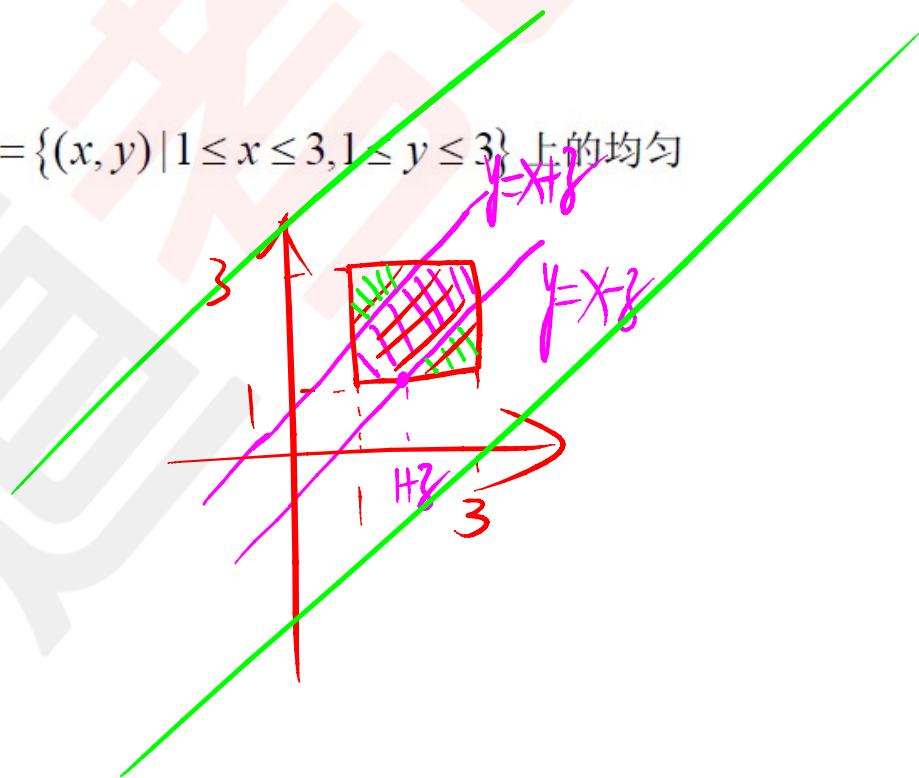
【例 3.9】(2001, 数三) 设二维随机变量 (X, Y) 服从区域 $D = \{(x, y) | 1 \leq x \leq 3, 1 \leq y \leq 3\}$ 上的均匀分布, 求 $Z = |X - Y|$ 的概率密度 $f_Z(z)$.

【详解】

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{1}{4}, & (x, y) \in D \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

设 Z 的分布函数为 $F_Z(z)$, 则

$$F_Z(z) = P\{Z \leq z\} = P\{|X - Y| \leq z\} = \iint_{|x-y| \leq z} f(x, y) dx dy$$



$$x_2 \leq y \leq x_1 + 2$$

当 $x < 0$ 时, $P_2(x) = 0$

当 $0 \leq x < 2$ 时, $P_2(x) = 1 - 2 \cdot \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{2} (2-x)^2 = 1 - \frac{1}{4} (2-x)^2$

当 $x \geq 2$ 时, $P_2(x) = 1$.

故 x 的累积分布函数为 $F_2(x) = P_2(x) = \begin{cases} 1 - \frac{x^2}{4}, & 0 \leq x < 2 \\ 1, & \text{其他} \end{cases}$

方法二：卷积公式 (四则运算)

(1) 设 $Z = aX + bY$, 则 $f_Z(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{|b|} f\left(x, \frac{z-ax}{b}\right) dx = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{|a|} f\left(\frac{z-by}{a}, y\right) dy$;

(2) 设 $Z = XY$, 则 $f_Z(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{|x|} f\left(x, \frac{z}{x}\right) dx = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{|y|} f\left(\frac{z}{y}, y\right) dy$;

(3) 设 $Z = \frac{Y}{X}$, 则 $f_Z(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} |x| f(x, xz) dx$; 设 $Z = \frac{X}{Y}$, 则 $f_Z(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} |y| f(yz, y) dy$.

【例 3.10】(2007, 数一、三) 设二维随机变量 (X, Y) 的联合概率密度为

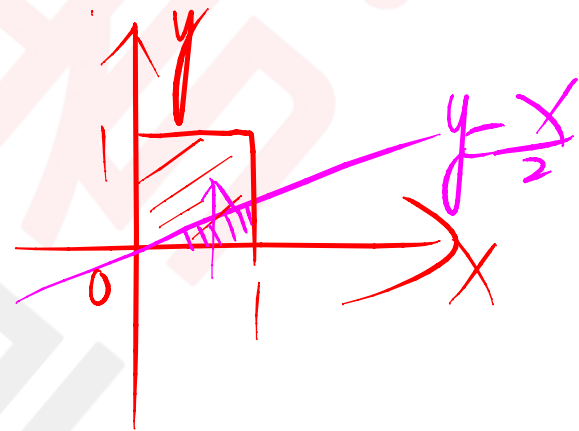
$$f(x, y) = \begin{cases} 2 - x - y, & 0 < x < 1, 0 < y < 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

(1) 求 $P\{X > 2Y\}$;

(2) 求 $Z = X + Y$ 的概率密度 $f_Z(z)$.

【详解】

$$(1) \quad P\{X > 2Y\} = \iint_{X > 2Y} f(x, y) \, dx \, dy$$



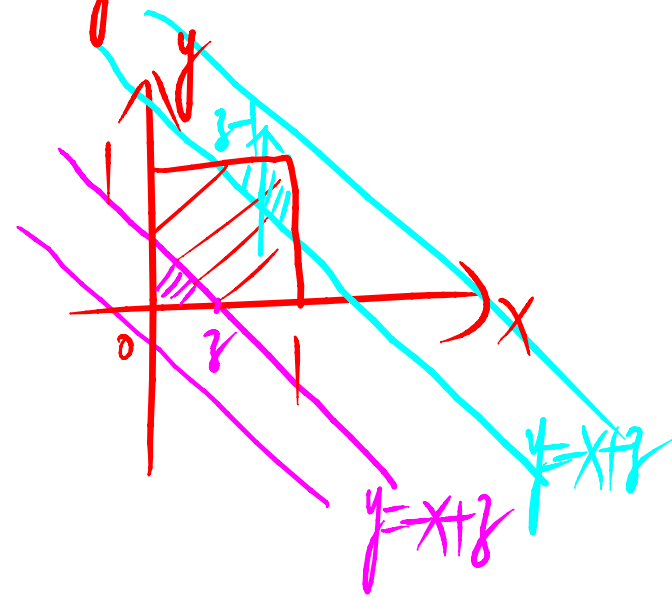
$$= \int_0^1 dx \int_0^{\frac{x}{2}} (2-x-y) \, dy = \frac{7}{24}.$$

(2) 注: 分布函数法

设 Z 的分布函数为 $F_Z(z) = P\{Z \leq z\} = P\{X+Y \leq z\} = \iint_{x+y \leq z} f(x,y) dx dy$

当 $z < 0$ 时 $F_Z(z) = 0$

当 $0 \leq z < 1$ 时 $F_Z(z) = \int_0^z dx \int_0^{-x+z} (2-x-y) dy = z^2 - \frac{1}{3}z^3$



$$\text{当 } 1 \leq x < 2 \text{ 时, } F_2(x) = 1 - \int_{x-1}^1 dx \int_{-x+2}^1 (2-x-y) dy = 1 - \frac{1}{3}(2-x)^3$$

$$\text{当 } x \geq 2 \text{ 时, } F_2(x) = 1$$

$$\text{故 } Z \text{ 的概率密度为 } f_2(z) = F_2'(z) = \begin{cases} 2z - z^2, & 0 \leq z < 1 \\ (2-z)^2, & 1 \leq z < 2 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

注二：卷积公式 $z=x+y$

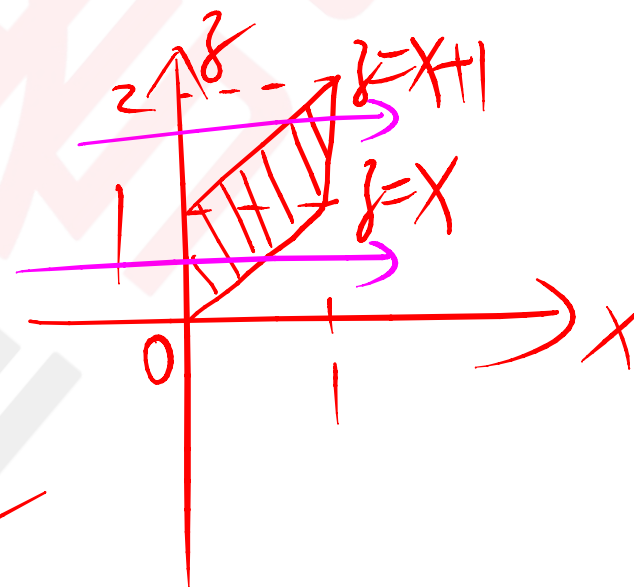
$$f_z(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, z-x) dx, \text{ 其中 } f(x, z-x) = \begin{cases} 2-x-(z-x), & 0 < x < 1, \\ = 2-z & x < z < x+1 \\ 0 & , \text{ 其他} \end{cases}$$

$0 < z-x < 1$
 $\Downarrow$

△总结：卷积公式

先确定 z 的范围，再取 z ，沿 x 轴正方向累计，确定 x 的范围。

$$f_z(y) = \begin{cases} \int_0^z (z-x) dx = z^2, & 0 \leq z < 1 \\ \int_{z-1}^1 (z-x) dx = (z-1)^2, & 1 \leq z < 2 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$



(三) 一离散一连续随机变量函数的分布

已知离散型随机变量 X 的概率分布与连续型随机变量 Y 的概率密度, 求 $Z = g(X, Y)$ 的分布.

利用分布函数法, 由全概率公式, 对 X 的所有取值展开计算.

【例 3.11】(2009, 数一、三) 设随机变量 X 与 Y 相互独立, $X \sim N(0,1)$, Y 的概率分布为

$P\{Y=0\} = P\{Y=1\} = \frac{1}{2}$, 则 $Z = XY$ 的分布函数 $F_Z(z)$ 的间断点个数为【 】

(A) 0.

(B) 1.

(C) 2.

(D) 3.

【详解】

~~全对~~

$$F_Z(z) = P\{Z \leq z\} = P\{XY \leq z\} = P\{XY \leq z, Y=0\} + P\{XY \leq z, Y=1\}$$

$\underbrace{\hspace{10em}}_A \qquad \underbrace{\hspace{10em}}_{A \quad B_1} \qquad \underbrace{\hspace{10em}}_{A \quad B_2}$

$$= P\{X=0, Y=0\} + P\{X=1, Y=1\}$$

$$\stackrel{\text{独立}}{=} P\{X=0\} \cdot P\{Y=0\} + P\{X=1\} \cdot P\{Y=1\}$$

$$= \frac{1}{2} \{ P\{\underline{X=0}\} + P\{X=1\} \}$$

$$\text{当 } \delta < 0 \text{ 时 } \bar{F}_Z(\gamma) = \frac{1}{2} \bar{Z}(\gamma)$$

$$\text{当 } \delta \geq 0 \text{ 时, } F_{\delta}(\delta) = \frac{1}{2} [1 + \delta(\delta)]$$

$$F_{\delta}(0+0) = F_{\delta}(0) = \frac{1}{2} [1 + \delta(0)] = \frac{1}{2} [1 + \frac{1}{2}] = \frac{3}{4}$$

$$\neq F_{\delta}(0-0) = \frac{1}{2} \delta(0) = \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$$

故 $\delta=0$ 为 $F_{\delta}(\delta)$ 的跳跃间断点.

(四) 最值函数的分布

设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 相互独立, 分布函数分别为 $F_{X_1}(x), F_{X_2}(x), \dots, F_{X_n}(x)$, 则 $\max\{X_1, X_2, \dots, X_n\}$ 的分布函数为

$$\begin{aligned} F_{\max}(x) &= P\{\max\{X_1, X_2, \dots, X_n\} \leq x\} = P\{X_1 \leq x, X_2 \leq x, \dots, X_n \leq x\} \\ &= P\{X_1 \leq x\} P\{X_2 \leq x\} \cdots P\{X_n \leq x\} = F_{X_1}(x) F_{X_2}(x) \cdots F_{X_n}(x) \end{aligned}$$

$\min\{X_1, X_2, \dots, X_n\}$ 的分布函数为

$$\begin{aligned} F_{\min}(x) &= P\{\min\{X_1, X_2, \dots, X_n\} \leq x\} \stackrel{\text{求逆}}{=} 1 - P\{\min\{X_1, X_2, \dots, X_n\} > x\} \\ &= 1 - P\{X_1 > x, X_2 > x, \dots, X_n > x\} \stackrel{\text{独立}}{=} 1 - P\{X_1 > x\} P\{X_2 > x\} \cdots P\{X_n > x\} \\ &\stackrel{\text{求逆}}{=} 1 - [1 - P\{X_1 \leq x\}][1 - P\{X_2 \leq x\}] \cdots [1 - P\{X_n \leq x\}] \\ &= 1 - [1 - F_{X_1}(x)][1 - F_{X_2}(x)] \cdots [1 - F_{X_n}(x)] \end{aligned}$$

特别地，若 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 相互独立同分布，分布函数为 $F(x)$ ，则

$$F_{\max}(x) = [F(x)]^n$$

$$F_{\min}(x) = 1 - [1 - F(x)]^n$$

【例 3.12】(2008, 数一、三) 设随机变量 X 与 Y 相互独立同分布, X 的分布函数为 $F(x)$, 则

$Z = \max\{X, Y\}$ 的分布函数为 【 】

- (A) $F^2(x)$. (B) $F(x)F(y)$. (C) $1 - [1 - F(x)]^2$. (D) $[1 - F(x)][1 - F(y)]$.

【详解】

